

Поддержание базы автономных систем на основе данных протокола BGP

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев И.П.

Университет ИТМО
Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

13 апреля 2026 г.

- «Mitigator» (защита от DDoS) и «Collector» (анализ трафика) требуют **определять автономную систему по IP-адресу** — для фильтрации, политик и отчётности.
- Источник данных — **таблица «префикс → АС»** из базы маршрутизации GoBGP; геолокационные справочники не обеспечивают нужной актуальности.
- **Проблема:** логика BGP встроена в монолит; хранилище ranger обновляется раз в несколько часов — **поточковые обновления не поддерживаются.**

- **Внешние справочники «адрес — автономная система»:** просты во внедрении, однако систематически отстают от актуального состояния маршрутизации; как единственный источник для систем реального времени непригодны.
- **Ranger (существующее хранилище):** поддерживает только full view; одиночная вставка требует перестройки всей таблицы — $O(n)$.

Требования к новому решению

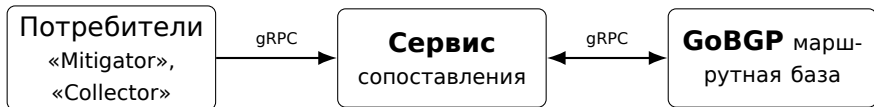
- Поддержка update stream — снижение latency обновления таблицы.
- Одиночная вставка/обновление без перестройки всей таблицы.
- Сохранение или улучшение скорости полной выгрузки (dump) по сравнению с существующим решением.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальную таблицу соответствия сетевых префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса и реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой full view и update stream.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить новое решение со старым по latency и пропускной способности.

Архитектура разработанного сервиса



Потребители → Сервис: запросы (lookup, dump) и подписка на изменения. **Сервис ↔ GoBGP:** синхронизация таблицы маршрутизации.

Построение снимка: параллельная выгрузка для IPv4 и IPv6, **устранение пересечений** префиксов методом сканирующей прямой, **атомарная замена** таблицы.

Варианты хранилища и режимы обновления

Старое решение: ranger

- Обновление по таймеру: full view и полная замена таблицы.
- Полная выгрузка (dump): **быстро** — прямое копирование набора записей.
- Одиночная запись: **перестройка всей таблицы**, $O(n)$.
- Update stream: **не поддерживается**.

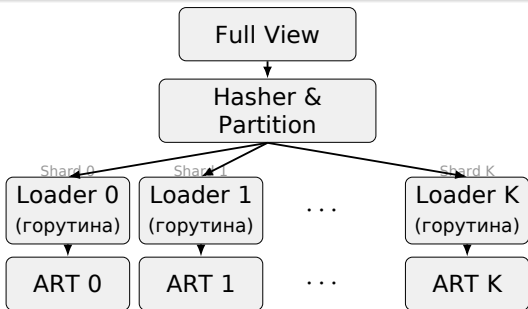
Новое решение: шардированный ART

- Начальный full view, затем **update stream** — изменения применяются локально в пределах шарда.
- Полная выгрузка: **дороже** по процессору и памяти.
- Одиночная запись: **локально в шарде**, без перестройки всей таблицы.

Оба варианта хранилища доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

Вывод: шардированный ART устраняет ключевое ограничение ranger — отсутствие поддержки update stream — при приемлемых затратах на полную выгрузку.

Шардированное хранилище: устройство



При full view каждый шард загружается параллельной горутинной независимо; при update stream изменение направляется ровно в один шард, не блокируя остальные.

Результаты сравнительных измерений

10^5 префиксов; ART — 32 шарда, без глобальной сортировки при выгрузке. Процессор: Ryzen AI 9 HX 370.

Операция	ranger	шард. ART
Полная выгрузка IPv4 (10^5)	245–275 мкс	13–14 мс
Полная выгрузка IPv6 (10^5)	200–250 мкс	12–14 мс
Одиночная запись (10^5)	590–620 мс	165–170 нс
Поиск IPv4 (до 33 масок)	151 нс	400–500 нс
Поиск IPv6 /64 (до 129 масок)	—	4–5 мкс
Update stream	—	+

Вывод: шардированный ART — единственный вариант с поддержкой update stream. Полная выгрузка медленнее (13 мс vs 0,25 мс), однако приемлема; одиночная запись быстрее на **6 порядков** (170 нс vs 600 мс).

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано новое хранилище на основе шардированного ART с поддержкой update stream; проведено сравнение со старым решением (ranger); выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение снимка без пересечений сетевых префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.